

SENSADO, CALIBRACIÓN Y ALIMENTACIÓN

Grupo: E23

Proyecto: P08

Preguntas Técnicas

1. ¿Cuál es el error característico del sensor de humedad capacitivo?

R: Cada sensor capacitivo presenta variabilidad entre unidades. La electrónica no debe sumergirse, exige calcular y registrar pares (m, b) individuales para cada zona (calibración de aire y agua).

2. ¿Cuál es la restricción de alimentación de tu proyecto?

R: Nuestra restricción son el uso de las mini bombas/electroválvulas que exigen riel propio de potencia con masa común. No deben accionar simultáneamente todas por si sobrepasa la capacidad de la fuente.

3. Lazo de Muestreo: ¿Cómo se implemento el tiempo de muestreo?

R: Con el uso de millis () el cual es el tiempo no bloqueante y también ejecutamos lecturas continuas sin usar delay ().

4. Conversión y Calibración: ¿Cómo se convirtieron las cuentas del ADC a magnitud física?

R: Se utilizo la ecuación de calibración de dos puntos, la cual es $y = m \cdot M + b$ el cual mapea la lectura cruda a convertirla a porcentaje de humedad.

5. Inyección de Ruido y Filtro: ¿Qué filtro se aplicó?

R: Uno Promedio móvil por software para atenuar el error aleatorio.

¿Qué retardo introduce el filtro?

R: Introduce un retardo de N muestras para las respuestas de la señal respecto a la señal cruda.